

A2 Ariketa

Izan bitez honako zuzen hauek:

$$r \equiv \begin{cases} x = 2\lambda, \\ y = -1 + 4\lambda, \\ z = 2 - \lambda; \end{cases} \quad s \equiv \begin{cases} 2x - y = 1, \\ z = 3. \end{cases}$$

- (a) (1 p) Kalkulatu r eta s zuzenen posizio erlatiboa.
- (b) (0,75 p) Kalkulatu zuzen biak barnean dituen planoaren ekuazioa.
- (c) (0,75 p) $P(-8, -8, 0)$ puntua emanda, kalkulatu r zuzenaren Q puntua $\overrightarrow{PQ}$ bektorea r zuzenarekiko perpendikularra izateko.

a) POSIZIO ERLATIBOA.Bi zuzenen $\vec{dr}$ eta $\vec{ds}$ aztertzen dira.

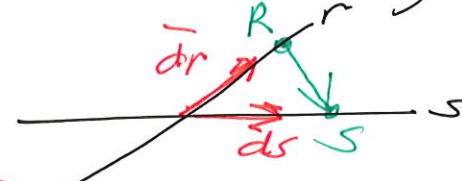
$$\vec{dr} (2, 4, -1) \quad \vec{ds} = \vec{n}_1 \wedge \vec{n}_2 = \begin{vmatrix} \hat{i} & \hat{j} & \hat{k} \\ 2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{vmatrix} = -\hat{i} - 2\hat{j} = (-1, -2, 0).$$

$\vec{ds} = (1, 2, 0)$

• Aztertzen egiten da ea $\vec{ds}$ eta $\vec{dr}$ proportzionaleak diren.

$$\frac{2}{1} \neq \frac{4}{2} \neq \frac{-1}{0}$$

Et direnez proportzionaleak,
edo ebakitzaileak edo gurutatuak
dira

Ebakitzaileak badira:  $\vec{dr}, \vec{ds}, \vec{RS}$
PLANOKID.

Gurutatuak badira:  $\vec{dr}, \vec{ds}$ eta $\vec{RS}$
et direz planoakid.

 $\vec{RS}$ bektorea kalkulatu.

$$R \in r \rightarrow R(0, -1, 2)$$

$$S \in s \rightarrow S(0, -1, 3)$$

adibidez.

$$\vec{RS} = S - R = (0, -1, 3) - (0, -1, 2)$$

$$\vec{RS} (0, 0, 1)$$

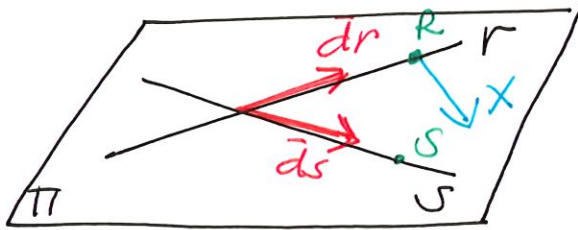
$$\begin{vmatrix} \vec{dr} & \vec{ds} & \vec{RS} \\ 2 & 1 & 0 \\ 4 & 2 & 0 \\ -1 & 0 & 1 \end{vmatrix} = 0.$$

Planoakideak dira
beraz

r eta s EBAKITZAILERAK
dira

b) retos barnean dituen planoa

1(2)

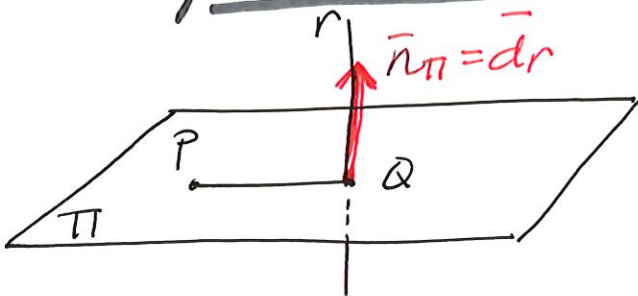


Planoa kalkulatzeko
bi bektore $\bar{dr}, \bar{ds}$ eta
puntu bat R behar dira.
• $\bar{dr}, \bar{ds}$ eta $\bar{rx}$ plauskideak
izan behar dira $\Rightarrow [\bar{rx}, \bar{dr}, \bar{ds}] = 0$

$$\begin{vmatrix} \bar{rx} & \bar{dr} & \bar{ds} \\ x & 2 & 1 \\ y+1 & 4 & 2 \\ z-2 & -1 & 0 \end{vmatrix} = 4(z-2) - (y+1) - 4(z-2) + 2x = 0$$

$$\boxed{\pi: 2x - y - 1 = 0}$$

c) kalkulatu Q, $\bar{PQ} \perp r$, $P(-8, -8, 0)$



$\bar{PQ} \perp r$ bada, Q kalkulatzeko:
I) π plano kalkulatu, $\pi \perp r$
II) Q puntua $\rightarrow r \cap \pi$

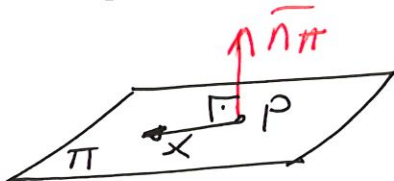
I) π planoa kalkulatu, $\pi \perp r$

$$\pi \begin{cases} \bar{n}_\pi = \bar{dr} (2, 4, -1) \\ P(-8, -8, 0) \end{cases}$$

$$\bar{n} \perp \bar{px} \rightarrow \bar{n} \cdot \bar{px} = 0$$

$$(2, 4, -1) (x+8, y+8, z) = 0$$

$$2(x+8) + 4(y+8) - z = 0.$$



$$\boxed{\pi: 2x + 4y - z + 48 = 0}$$

II) $r \cap \pi \rightarrow Q$ puntua

$$r \equiv \begin{cases} x = 2\lambda \\ y = -1 + 4\lambda \\ z = 2 - \lambda \end{cases}$$

$$2(2\lambda) + 4(-1 + 4\lambda) - (2 - \lambda) + 48 = 0$$

$$4\lambda + 16\lambda - 4 - 2 + \lambda + 48 = 0$$

$$21\lambda + 42 = 0 \rightarrow \boxed{\lambda = -2} \rightarrow r \text{ zuzendatzen ordetkatzen}$$

$$Q \begin{cases} x = -4 \\ y = -9 \\ z = 4 \end{cases} \Rightarrow \boxed{Q(-4, -9, 4)}$$

B2 Ariketa

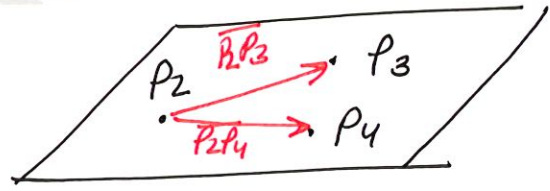
$P_1(1, 4, 5)$, $P_2(1, 2, -1)$, $P_3(0, -2, 3)$ eta $P_4(-2, 0, 1)$ puntuak emanda, kalku-latu:

(a) (1 p) P_2 , P_3 eta P_4 puntuak bamean dituen π planoaren ekuazioa;

(b) (1,5 p) P_1 puntuaren π planoarekiko puntu **simetrikoa**.

a) π plano

π planoak kalkulatzeko, bi bektore eta puntu bat behar dira; adibidez, P_2 eta $\overrightarrow{P_2P_3}$, $\overrightarrow{P_2P_4}$



$$\overrightarrow{P_2P_3} = P_3 - P_2 = (0, -2, 3) - (1, 2, -1) = (-1, -4, 4)$$

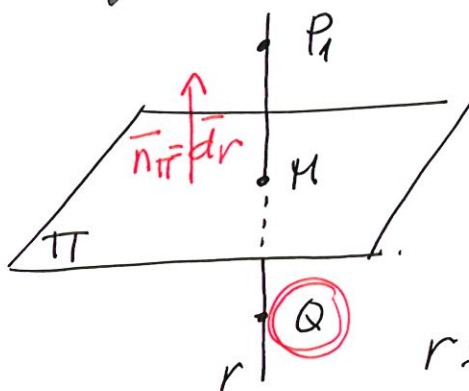
$$\overrightarrow{P_2P_4} = P_4 - P_2 = (-2, 0, 1) - (1, 2, -1) = (-3, -2, 2)$$

$$\begin{vmatrix} \overrightarrow{P_2} \cdot \mathbf{x} & \overrightarrow{P_2P_3} & \overrightarrow{P_2P_4} \\ x-1 & -1 & -3 \\ y-2 & -4 & -2 \\ z+1 & 4 & 2 \end{vmatrix} = \begin{aligned} & -8(x-1) + 2(z+1) - 12(y-2) \\ & -12(z+1) + 2(y-2) + 8(x-1) = 0 \\ & -10(y-2) - 10(z+1) = 0 \\ & -10y - 10z + 10 = 0 \end{aligned}$$

$$\boxed{\pi \equiv y + z - 1 = 0}$$

b) P_1 puntuaren π planoarekiko simetrikoa

& kalkulatzeko: 1) zuzena $r \perp \pi$
2) $r \cap \pi \rightarrow M$
3) & simetrikoa.

**I) zuzena kalkulatu $r \perp \pi$**

$$r: \begin{cases} \overrightarrow{dr} = \overrightarrow{n_\pi} (0, 1, 1) \\ P_1(1, 4, 5) \end{cases} \Rightarrow r: \begin{cases} x=1 \\ y=4+t \\ z=5+t \end{cases}$$

II) M puntua kalkulatu

ordetzatu $4+t+5+t-1=0$
 π planoan: $2t = -8$
 $t = -4$

$$M: \begin{cases} x=1 \\ y=0 \\ z=1 \end{cases} \quad \boxed{M(1, 0, 1)}$$

III/ Q kalkulatu

M, P eta Q-ren arteko erdiko
puntuoa da.

$$\begin{array}{ccc} P & M & Q \\ (1, 4, 5) & (1, 0, 1) & (x, y, z) \end{array}$$

$$\overline{OM} = \frac{\overline{OP} + \overline{OQ}}{2}$$

$$2\overline{OM} = \overline{OP} + \overline{OQ}$$

$$\overline{OQ} = 2\overline{OM} - \overline{OP} = 2M - P = 2(1, 0, 1) - (1, 4, 5)$$

$$\boxed{Q(1, -4, -3)}$$

A2 Ariketa

Izan bitez honako zuzen hauek:

$$r \equiv \frac{x-1}{1} = \frac{y+1}{2} = \frac{z}{-1}; \quad s \equiv \begin{cases} x = \lambda, \\ y = -2 + 3\lambda, \\ z = -1 + \lambda. \end{cases}$$

(a) (1 p) Kalkulatu haien posizio erlatiboa.

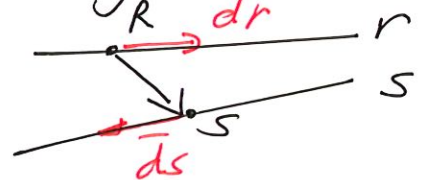
(b) (1,5 p) Zuzenek elkar ebakitzen badute, kalkulatu bien artean eratutako angelu minimoa. Elkar ebakitzen ez badute, kalkulatu zuzen bien arteko distantzia.

a) POSIZIO ERLATIBOA Bi zuzenen posizio erlatiboa atertzeko norabide bektoreak atartzen dira.

$$\vec{dr} (1, 2, -1) \quad \frac{1}{1} \neq \frac{2}{3} \neq \frac{-1}{1}$$

$$\vec{ds} (1, 3, 1)$$

Ez direnez proportzioak ebaki edo gunitatuak dira.



• Ateratzen da zuzen bakoitzeko puntu bat, R eta S eta atartzen egiten da ea $\vec{RS}$, $\vec{ds}$ eta $\vec{dr}$ planokideak diren, biderketo mistoaren bitortez.

$$\begin{cases} R(1, -1, 0) \\ S(0, -2, -1) \end{cases} \quad \left\{ \begin{array}{l} \vec{RS} = S - R = (0, -2, -1) - (1, -1, 0) \\ \vec{RS} (-1, -1, -1) \text{ edo } \vec{SR} (1, 1, 1) \end{array} \right.$$

$$[\vec{SR}, \vec{dr}, \vec{ds}] = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & -1 \\ 1 & 3 & 1 \end{vmatrix} = \cancel{1}(-1+3) - \cancel{1}(-1+3) = 4 \neq 0 \text{ beraz ez dira planokideak}$$

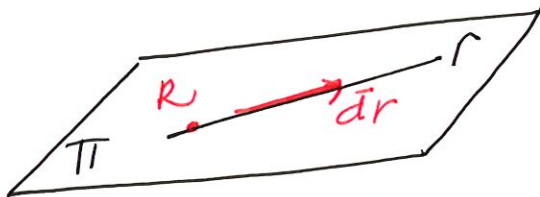
$\Rightarrow$ EBAKITZEN dira

b) BIEN ARTEKO DISTANTZIA

Distontzia kalkulatzeko: 1) π plano kalkulatu $r \in \pi$.

$$2) \text{dist}(r, s) = \text{dist}(S, \pi)$$

3(2)

1) Π PLANO, $r \in \Pi$ $\xrightarrow{\vec{ds}}$ S $R(1, -1, 0)$

$$\begin{array}{ccc} \vec{ds} & \vec{dr} & \vec{Rr} \\ \left| \begin{array}{ccc} 1 & 1 & x-1 \\ 3 & 2 & y+1 \\ 1 & -1 & z \end{array} \right| = \end{array}$$

$$2z + y + 1 - 3(x-1) - 2(x-1) - 3z + y + 1 = 0$$

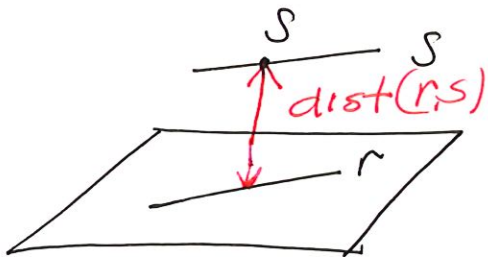
$$-z + 2(y+1) - 5(x-1) = 0$$

$$\boxed{\Pi: -5x + 2y - z + 7 = 0}$$

2.) ZULEGENEN PUNKTES DISTANZIEREN

$$\text{dist}(r, s) = \text{dist}(S, \Pi) = \frac{|-5 \cdot 0 + 2(-2) - 1(-1) + 7|}{\sqrt{(-5)^2 + 2^2 + (-1)^2}} =$$

$$= \frac{4}{\sqrt{30}} u$$

 $S(0, -2, -1)$

$$\Pi: -5x + 2y - z + 7 = 0$$

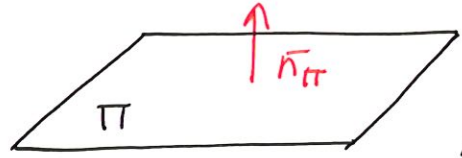
B2 Ariketa

Izan bitez honako zuzen eta plano hauek:

$$r \equiv \begin{cases} 2x - y + z = 0, \\ x - y + 4z = 1; \end{cases} \quad \pi \equiv 2x - 3y + Az = 10.$$

(a) (0,75 p) Kalkulatu A parametroaren balioa r zuzena eta π planoaren paraleloak izan daitezen.(b) (0,75 p) $A = 21$ bada, kalkulatu π planoaren eta r zuzenaren arteko ebakidura.(c) (1 p) $A = 1$ bada, kalkulatu koordenatu-jatorriaren π planoarekiko puntu simetrikoa.

a) $r \parallel \pi$



$r \parallel \pi$ izatiko $\vec{dr}$ eta $\vec{n}_\pi$ perpendicularak izan behar dira, beraz

$$\vec{dr} \perp \vec{n}_\pi \rightarrow \boxed{\vec{dr} \cdot \vec{n}_\pi = 0}$$

$$\vec{n}_\pi (2, -3, A)$$

$$\vec{dr} = \vec{n}_1 \wedge \vec{n}_2 = \begin{vmatrix} \hat{i} & \hat{j} & \hat{k} \\ 2 & -1 & 1 \\ 1 & -1 & 4 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} -4\hat{i} + \hat{j} - 2\hat{k} \\ +\hat{k} - 8\hat{j} + \hat{i} \end{vmatrix} = (-3, -7, 1)$$

beraz

$$\vec{dr} (3, 7, 1)$$

$$\vec{dr} \cdot \vec{n}_\pi = 0 \rightarrow (3, 7, 1) \cdot (2, -3, A) = 0$$

$$6 - 21 + A = 0 \rightarrow \boxed{A = 15}$$

b) $A = 21$ bada kalkulatu $\pi \cap r$

$$\pi: 2x - 3y + 21z - 10 = 0$$

$$r: \begin{cases} x = -1 + 3d \\ y = -2 + 7d \\ z = 0 + d \end{cases}$$

r ren puntu bat

$$\begin{cases} z = 0 & 2x - y = 0 \\ & x - y = 1 \end{cases}$$

$$\begin{array}{r} x = -1 \\ y = -2 \end{array} \quad \underline{\underline{R(-1, -2, 0)}}$$

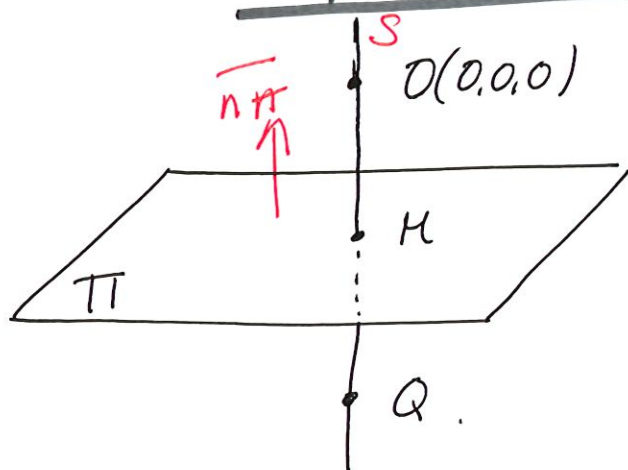
$$2(-1 + 3d) - 3(-2 + 7d) + 21(d) - 10 = 0.$$

$$-2 + 6d + 6 - 21d + 21d - 10 = 0$$

$$6d - 6 = 0 \quad \boxed{d = 1} \Rightarrow \underline{\underline{P(2, 5, 1)}}$$

c) $A=1$, koodinatu jatomiareu
 π plaanoorikiko punta simetrikoo.

4(2)



Jarrattu behnerek pausuoki.

I) Sortu S suzeuo, uou $S \perp \pi$ eto $O \in S$.

II) Kalkulatu M , uou $r \cap \pi$

III) Q punta simetrikoo.

I) S suzeuo, $S \perp \pi$ eto $O \in S$

$$\pi: 2x - 3y + z - 10 = 0 \rightarrow \vec{n}_\pi = (2, -3, 1)$$

$$S: \begin{cases} \vec{d}_S = \vec{n}_\pi (2, -3, 1) \\ O(0,0,0) \end{cases} \quad S \equiv \begin{cases} x = 2d \\ y = -3d \\ z = d \end{cases}$$

II) M puntuo, $r \cap \pi$

$$2(2d) - 3(-3d) + d - 10 = 0$$

$$4d + 9d + d - 10 = 0$$

$$14d - 10 = 0 \rightarrow d = 10/14 = 5/7$$

$$M(10/7, -15/7, 5/7)$$

III) Q punta simetrikoo

$$\vec{OQ} = 2 \vec{OM}$$

$$(x, y, z) = 2 \cdot (10/7, -15/7, 5/7)$$

$$\boxed{Q = (20/7, -30/7, 10/7)}$$

A2 Ariketa

Izan bedi r honako ekuazio kartesiar hauek dituen zuzena:

$$r \equiv \begin{cases} x + y - z = 1, \\ 2x + 2y + z = 2. \end{cases}$$

a) Kalkulatu r zuzenaren ekuazio parametrikokoak.

b) Kalkulatu r zuzena perpendikularki ebakitzen duen eta r -ren kanpoko puntua den $P(2, 1, 0)$ puntutik pasatzen den zuzenaren ekuazio parametrikokoak.

a) EKUAZIO PARAMETRİKOA lortzeko $\vec{dr}$ eta puntu bat behar dira. Norabiki bektoreak lortzeko bi planoen bektore normalen arteko biderk. bektoreak eriten da.

$$\vec{dr} = \vec{n}_1 \wedge \vec{n}_2 \quad // \quad \vec{n}_1 (1, 1, -1) \quad // \quad \vec{dr} = \begin{vmatrix} \hat{i} & \hat{j} & \hat{k} \\ 1 & 1 & -1 \\ 2 & 2 & 1 \end{vmatrix}$$

Beraz erabiltzeko da $\vec{dr} (1, -1, 0)$

$$= 3\hat{i} - 3\hat{j} = (3, -3, 0)$$

• r zuzenaren puntu bat kalkulatu, adibidez:

$$z=0 \quad \begin{cases} x+y=1 \\ 2x+2y=2 \end{cases}$$

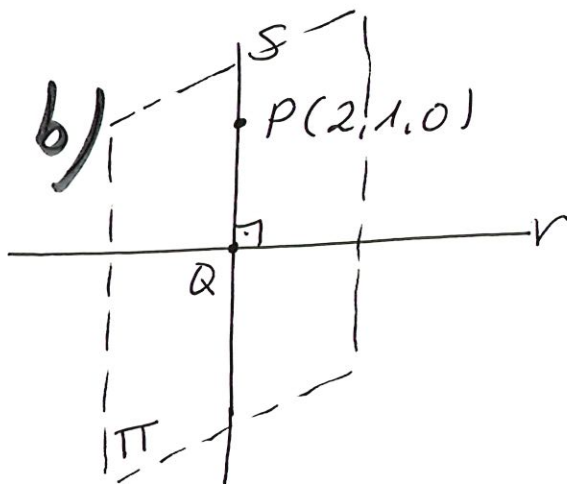
Bolokideak

$$x=0 \Rightarrow y=1 \Rightarrow R(0, 1, 0)$$

• zuzen parametrikokoak

$$r: \begin{cases} x = 0 + t \\ y = 1 - t \\ z = 0 + 0t \end{cases}$$

$$\boxed{r: \begin{cases} x = t \\ y = 1 - t \\ z = 0 \end{cases}}$$



Kalkulatu $S \perp r$, $P \in S$

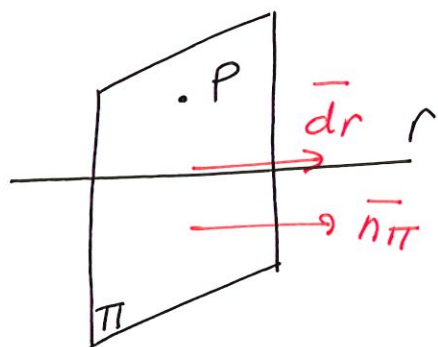
Jarraitu beharreko pausuetan

I) Π planoak, $\Pi \perp r$, $P \in \Pi$

II) $\Pi \cap r \rightarrow Q$

III) S atara, $Q \in S$ eta $P \in S$

5(2)

I/ TI PLANO KALKULATU, $\pi \perp r$, $P \in \pi$ 

$$\pi \equiv \begin{cases} \bar{n}_\pi = \bar{dr} (1, -1, 0) \\ P(2, 1, 0) \end{cases}$$

$$\bar{n} \cdot \bar{P}x = 0$$

$$(1, -1, 0)(x-2, y-1, z) = 0$$

$$x-2-y+1=0$$

$$\boxed{\pi: x-y-1=0}$$

II/ $\pi \cap r \rightarrow Q$

$$\left. \begin{array}{l} \pi: x-y-1=0 \\ r: \begin{cases} x=\lambda \\ y=1-\lambda \\ z=0 \end{cases} \end{array} \right\}$$

$$\lambda - (1-\lambda) - 1 = 0$$

$$2\lambda - 2 = 0 \rightarrow \boxed{\lambda = 1}$$

$$\text{a puntua } (\lambda, 1-\lambda, 0)$$

$$\boxed{Q(1, 0, 0)}$$

III/ Peto Q $\rightarrow$ S zuzeno

$$P(2, 1, 0)$$

$$Q(1, 0, 0)$$

$$S: \begin{cases} \bar{ds} = \overline{PQ} = (1, 0, 0) - (2, 1, 0) = (-1, -1, 0) \\ Q(1, 0, 0) \end{cases} \quad \text{edo } (1, 1, 0)$$

$$S: \begin{cases} x = 1 + \lambda \\ y = 0 + \lambda \\ z = 0 + 0\lambda \end{cases}$$

$$\boxed{S: \begin{cases} x = 1 + \lambda \\ y = \lambda \\ z = 0 \end{cases}}$$

B2 Ariketa

Izan bitez r honako ekuazio jarraitu hau duen zuzena: $\frac{x-1}{1} = \frac{y-1}{-1} = \frac{z-1}{2}$, r

$\pi_1 \equiv x + y + z = 1$ eta $\pi_2 \equiv x + y - z = 1$ ekuazioetako planoak, P_1 puntua r zuzenaren eta π_1 planoaren arteko ebaki-puntua eta P_2 puntua r zuzenaren eta π_2 planoaren arteko ebaki-puntua. Kalkulatu

- P_1 eta P_2 puntuen koordenatuak;
- P_1 eta P_2 puntuen arteko distantzia;
- P_1 puntutik π_2 planorako distantzia.

a) P_1 eta P_2

$$r \cap \pi_1 \rightarrow P_1$$

$$r \cap \pi_2 \rightarrow P_2$$

r parametrikotik

idazten da

$$r: \begin{cases} R(1, 1, 1) \\ \vec{r}(1, -1, 2) \end{cases}$$

$$r \equiv \begin{cases} x = 1 + d \\ y = 1 - d \\ z = 1 + 2d \end{cases}$$

$$P_1 = r \cap \pi_1$$

$$(1+d) + (1-d) + (1+2d) = 1$$

$$2d = -2 \rightarrow \boxed{d = -1}$$

$$P(1+d, 1-d, 1+2d)$$

$$\boxed{P_1(0, 2, -1)}$$

$$P_2 = r \cap \pi_2$$

$$(1+d) + (1-d) - (1+2d) = 1$$

$$1 - 2d = 1$$

$$d = 0 \rightarrow P(1+d, 1-d, 1+2d)$$

$$\boxed{P_2(1, 1, 1)}$$

b) $\text{dist}(P_1, P_2)$

$$\text{dist}(P_1, P_2) = |\overline{P_1 P_2}| = \sqrt{1^2 + (-1)^2 + 2^2} = \underline{\underline{\sqrt{6}}} \text{ u.}$$

$$\overline{P_1 P_2} = (1, 1, 1) - (0, 2, -1) = (1, -1, 2)$$

c) dist(P₁, π₂)

6(2)

Puntu batek plano baten gainean dagoen distantzia.
formulaz kalkulatu da.

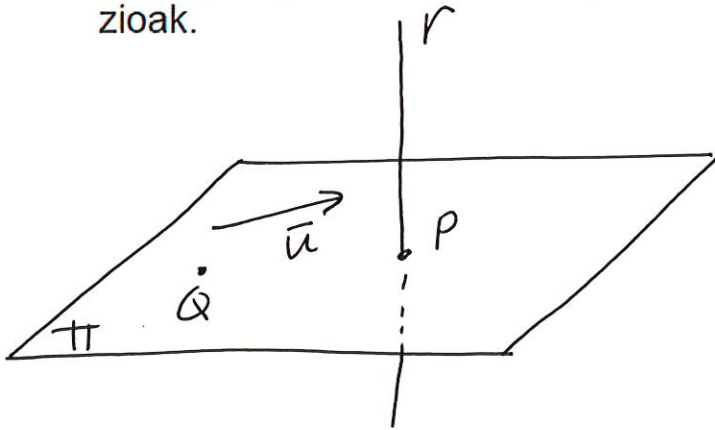
$$\text{dist}(P_1, \pi_2) = \frac{|0 \cdot 1 + 2 \cdot 1 + (-1)(-1) - 1|}{\sqrt{1^2 + 1^2 + (-1)^2}}$$

$$P_1(0, 2, -1) \quad \pi_2 \equiv x + y - z = 1$$

$$= \frac{|2|}{\sqrt{3}} = \frac{2}{\sqrt{3}} = \frac{2\sqrt{3}}{3} \text{ u.}$$

A2 Ariketa

Izan bitez r zuzena eta π planoak. $P(1, -1, 2)$ puntuan perpendikularki elkar ebakitzen dutenak. Baldin eta π planoak $Q(1, 2, 3)$ puntutik pasatzen bada eta $(0, 0, 2)$ bektorea barne badu, kalkulatu r zuzenaren eta π planoaren ekuazioak.



$$P(1, -1, 2)$$

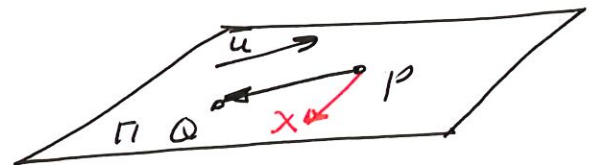
$$Q(1, 2, 3)$$

$$\vec{u}(0, 0, 2)$$

π PLANOAK KALKULATZEKO: Bi bektore linealki independenteak puntu bat behar dira.

$\vec{u}$, $\vec{PQ}$ eta $\vec{PX}$ planokideak dira:

$$\pi: \begin{cases} \vec{u}(0, 0, 2) \\ \vec{PQ} = (1, 2, 3) - (1, -1, 2) \\ \quad = (0, 3, 1) \\ P(1, -1, 2) \end{cases}$$



$$\begin{vmatrix} \vec{u} & \vec{PQ} & \vec{PX} \\ 0 & 0 & x-1 \\ 0 & 3 & y+1 \\ 2 & 1 & z-2 \end{vmatrix} = 0 \quad \begin{matrix} -6(x-1) = 0 \\ \pi_1 \equiv x-1=0 \end{matrix}$$

r ZUZENA KALKULATZEKO: Norabide bektorea eta puntu bat behar dira

$$r: \begin{cases} \vec{dr} = n\pi (1, 0, 0) \\ P(1, -1, 2) \end{cases}$$

$$r: \begin{cases} x = 1 + t \\ y = -1 \\ z = 2 \end{cases}$$

B2 Ariketa

Honako ekuazio hauek duten hiru planoak hartzen dira:

$$\pi_1 \equiv 4x + 2y - 4z = 2, \quad \pi_2 \equiv x - y - z = 2 \quad \text{eta} \quad \pi_3 \equiv x + ay + z = b.$$

Existitzen al da a eta b parametroen baliorik zeinetarako hiru planoek zuzen batean elkar ebakitzen duten? Erantzuna ezezkoa bada, arrazoitu. Erantzuna baiezkoa bada, kalkulatu balio horiek.

Hiru planoak zuzen batean elkar ebakitzeko, sistema BATERAJARRI INDETERMINATUA izan behar da.

$$H' = \begin{pmatrix} 4 & 2 & -4 & | & 2 \\ 1 & -1 & -1 & | & 2 \\ 1 & a & 1 & | & b \end{pmatrix}$$

$\underbrace{\hspace{10em}}_H$

$$|H| = -4 - 2 - 4a - 4 - 2 + 4a = -12 \neq 0.$$

$$\text{heiru}(H) = 3 \Rightarrow \text{heiru}(H') = 3.$$

Roucheren teorema jarrita $\text{heiru}(H) = \text{heiru}(H') = 3 = n$ denez sistema BATERAJARRI DETERMINATUA da edozein a eta $b \in \mathbb{R}$. Beraz hiru planoek bat egiten dute puntu bakar batean.

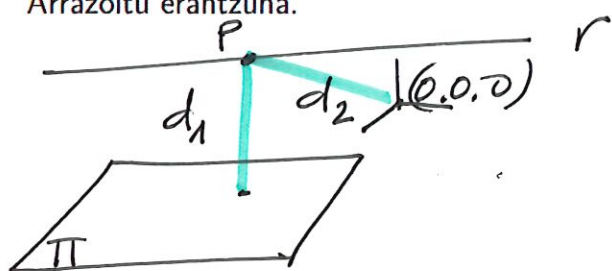
Beste ez dago ebakitzen zuzen bakar batean.

A2 Ariketa

Izan bitez r honako ekuazio parametrikoko hauek dituen zuzena:

$$r \equiv \begin{cases} x = t, \\ y = 2t, \\ z = 0; \end{cases} \quad \begin{array}{l} P \in r \\ P(t, 2t, 0) \end{array}$$

eta $\pi \equiv x + y + z - 2 = 0$ plano. Kalkulatu r zuzenaren P puntu baten koordenatuak, zeinetarako P puntutik π planora dagoen distantzia eta P puntutik koordenatu-jatorrira dagoen distantzia berdinak diren. Puntu hori bakarra al da? Arrazoitu erantzuna.



$$d_2(P, O) = |\overline{OP}|$$

$$\overline{OP} = (t, 2t, 0)$$

$$d_2(P, O) = \sqrt{t^2 + (2t)^2 + 0} = \sqrt{5} t$$

$$d_1(P, \pi) = \frac{|ax + by + cz + d|}{\sqrt{a^2 + b^2 + c^2}}$$

$$d_1(P, \pi) = \frac{|t + 2t + 0 - 2|}{\sqrt{1^2 + 1^2 + 1^2}} = \frac{|3t - 2|}{\sqrt{3}}$$

$$\Rightarrow d_2(P, O) = d_1(P, \pi)$$

$$\sqrt{5} t = \frac{|3t - 2|}{\sqrt{3}}$$

$$\sqrt{15} t = |3t - 2|$$

$$\sqrt{15} t = 3t - 2$$

$$t(\sqrt{15} - 3) = -2$$

$$t_1 = \frac{-2}{\sqrt{15} - 3} \quad \text{arrazional!}$$

$$\sqrt{15} t = -(3t - 2)$$

$$t(\sqrt{15} + 3) = 2$$

$$t_2 = \frac{2}{\sqrt{15} + 3} \quad \text{arrazional!}$$

Arrazionalizatu:

$$\frac{-2}{\sqrt{15} - 3} \cdot \frac{\sqrt{15} + 3}{\sqrt{15} + 3} = \frac{-2\sqrt{15} - 6}{15 - 9} = \frac{-2\sqrt{15} - 6}{6}$$

$$= \frac{-2(\sqrt{15} + 3)}{6} = \frac{-\sqrt{15} - 3}{3}$$

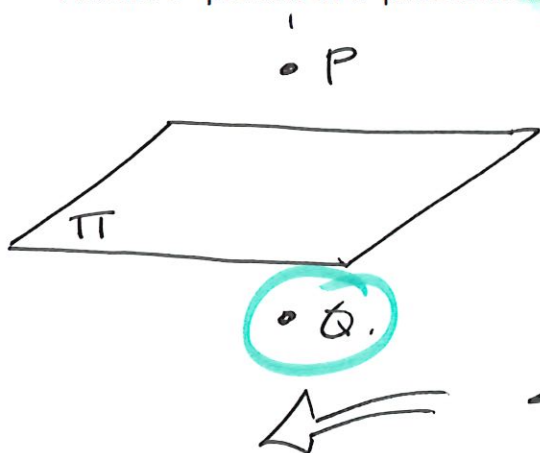
$$\frac{2}{\sqrt{15} + 3} \cdot \frac{\sqrt{15} - 3}{\sqrt{15} - 3} = \frac{2\sqrt{15} - 6}{15 - 9} = \frac{\sqrt{15} - 3}{3}$$

Beraz: $P_1 \left(\frac{-\sqrt{15} - 3}{3}, \frac{-2\sqrt{15} - 6}{3}, 0 \right), P_2 \left(\frac{\sqrt{15} - 3}{3}, \frac{2\sqrt{15} - 6}{3}, 0 \right)$

B2 Ariketa

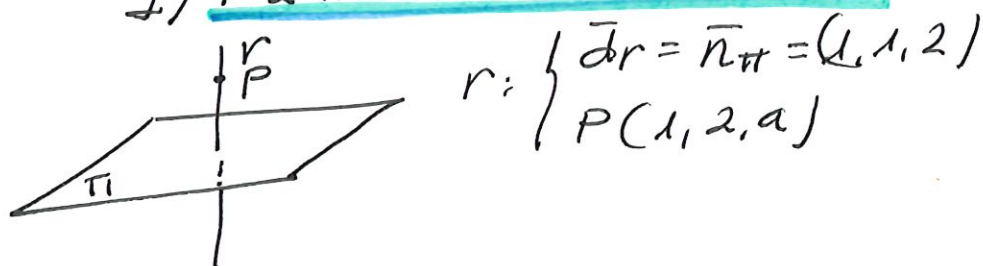
Izan bitez $P = (1, 2, a)$ puntua, non $a \neq 0$ den, eta $\pi \equiv x + y + 2z = 3$ plano.

Aurkitu P puntuaren π planoarekiko puntu simetrikoaren koordinatuak.



Puntu simetrikoo kalkulatzeko pausua.

I) r zuzena: $r \perp \pi$, $P \in r$



$$r: \begin{cases} \vec{dr} = \vec{n}_\pi = (1, 1, 2) \\ P(1, 2, a) \end{cases}$$

$$r: \begin{cases} x = 1 + d \\ y = 2 + d \\ z = a + 2d \end{cases}$$

II) H puntua kalkulatu $\rightarrow r \cap \pi$
Ordazketa r zuzenaren osorok π planoan:

$$\pi \rightarrow (1+d) + (2+d) + 2(a+2d) = 3.$$

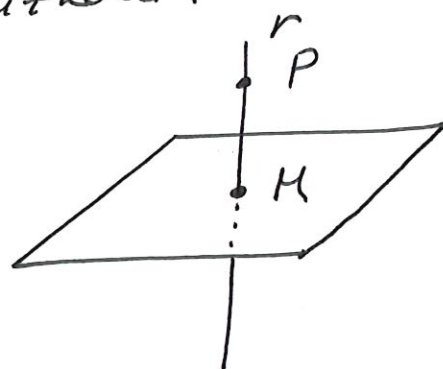
$$6d + 2a = 0 \rightarrow d = \frac{-2a}{6} = \frac{-a}{3}$$

H puntua kalkulatzeko $d = -a/3$ ordazketa:

$$H(1+d, 2+d, a+2d)$$

$$H\left(1 + \frac{-a}{3}, 2 + \frac{-a}{3}, a + \frac{2(-a)}{3}\right) =$$

$$= \left[H\left(\frac{3-a}{3}, \frac{6-a}{3}, \frac{a}{3}\right) \right]$$



III) P-reu simetrikoo H-rekiko. $\rightarrow Q$.

$$H = \frac{P+Q}{2} \rightarrow Q = 2H - P.$$

$$Q = 2 \cdot \left(\frac{3-a}{3}, \frac{6-a}{3}, \frac{a}{3}\right) - (1, 2, a)$$

$$Q = \left(\frac{3-2a}{3}, \frac{6-2a}{3}, \frac{-a}{3}\right)$$

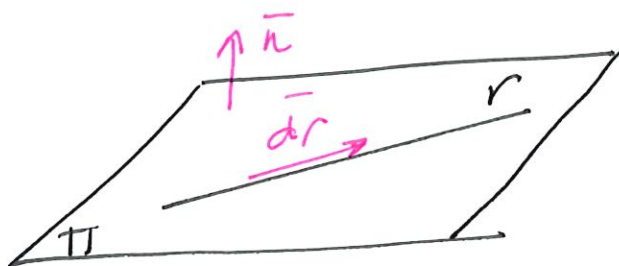


A2 Ariketa

Izan bedi honako ekuazioetako zuzena:

$$r \equiv \begin{cases} 3x + \alpha y + z = 1, & \bar{n}_1 (3, \alpha, 1) \\ 2x + 6y - 2z = 6, & \bar{n}_2 (2, 6, -2) \end{cases}$$

Existitzen da α parametroaren baliorik zeinetarako $\pi \equiv x + y + z = 1$ planoak zuzena barnean duen? Arrazoituz zure erantzuna.



$$\begin{cases} 3x + \alpha y + z = 1 \\ 2x + 6y - 2z = 6 \\ x + y + z = 1 \end{cases} \begin{matrix} > r \\ > r \\ \leftarrow \pi \end{matrix}$$

$$H' = \left(\begin{array}{ccc|ccc} 3 & \alpha & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 2 & 6 & -2 & 6 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \end{array} \right)$$

$$|H| = 18 - 2\alpha + 2 - 2\alpha + 6 =$$

$$= 20 - 4\alpha$$

$$|H| = 0 \rightarrow \alpha = 5$$

• $\alpha \neq 5$ denekoa BAT. DETERMINATUA $\rightarrow$ ebakitzeko puntu bat.

• $\alpha = 5$ denekoa

$$H' = \left(\begin{array}{ccc|ccc} 3 & 5 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 2 & 6 & -2 & 6 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \end{array} \right) \quad \begin{matrix} |H| = 0 \\ |3 \ 5| \neq 8 \end{matrix} \quad \left. \begin{matrix} \\ \end{matrix} \right\} \text{heiu}(H) = 2$$

$$H' \rightarrow \begin{vmatrix} 3 & 5 & 1 \\ 2 & 6 & 6 \\ 1 & 1 & 1 \end{vmatrix} = 18 + 30 + 2 - 6 - 10 - 18 = 6 \neq 0$$

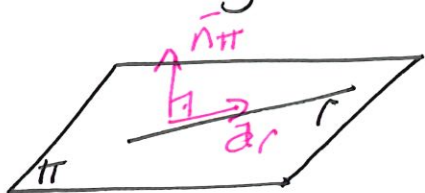
$$\text{heiu}(H') = 3.$$

$\text{heiu}(H) = 2 \neq \text{heiu}(H') \rightarrow$ SIST. BATERATZINA
beraz ez dago ebakitzeko puntuak, beraz
ez dago π planoan.

Beraz: $\begin{cases} \bullet \alpha = 5 \text{ denekoa} & r \parallel \pi \\ \bullet \alpha \neq 5 \text{ denekoa} & \text{elkar ebakitzen dira.} \\ \bullet \nexists \alpha, r \in \pi \text{ dagoa} \end{cases}$

Beste modu botero

$r \in \pi$ egoteko $\bar{n}_\pi \perp \bar{dr}$ izan behar da eta r -ren puntu bat hartuta $R \in \pi$ izan behar da.



$$\rightarrow \bar{n}_\pi \cdot \bar{dr} = 0$$

$$\begin{aligned} \bar{n}_\pi &= (1, 1, 1) \\ \bar{dr} &= \bar{n}_1 \wedge \bar{n}_2 = \begin{vmatrix} \hat{i} & \hat{j} & \hat{k} \\ 3 & \alpha & 1 \\ 2 & 6 & -2 \end{vmatrix} = \begin{aligned} &-2\alpha\hat{i} + 2\hat{j} + 18\hat{k} \\ &-2\alpha\hat{k} + 6\hat{j} - 6\hat{i} \\ &= (-2\alpha - 6)\hat{i} + 8\hat{j} + (18 - 2\alpha)\hat{k} \end{aligned} \end{aligned}$$

$$\bullet \bar{n}_\pi \cdot \bar{dr} = 0$$

$$(1, 1, 1) \cdot (-2\alpha - 6, 8, 18 - 2\alpha) = 0$$

$$-2\alpha - 6 + 8 + 18 - 2\alpha = 0$$

$$-4\alpha + 20 = 0 \quad \boxed{\alpha = 5} \rightarrow r \in \pi \text{ edo } r \parallel \pi \text{ atzeratu behar da.}$$

• Lokiteko $r \in \pi$ dagoan, r zuzenaren puntu bat hartuz, π -a ordaintzeko.

$$\text{Adibidez } x=0 \rightarrow \begin{cases} 3\cancel{0} + 5y + z = 1 \\ 2\cancel{0} + 6y - 2z = 6 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} 5y + z = 1 \\ 6y - 2z = 6 \end{cases}$$

$$\text{Berat puntuak: } R(0, 1/2, -3/2)$$

π -planaren ordaintzea:

$$\pi: x + y + z = 1$$

$$0 + \frac{1}{2} - \frac{3}{2} \neq 1$$

Berat $R \notin \pi$, berat

$\alpha = 5$ denean r et dago π planon,
 $r \parallel \pi$ daleko

B2 Ariketa

a) Aurkitu r zuzenaren ekuazio parametrikokoak, r honako zuzen hau izanik:

$$r \equiv \begin{cases} 3x + y + z = 0, & \longrightarrow \bar{n}_1 (3, 1, 1) \\ x - y + 2z = 0. & \longrightarrow \bar{n}_2 (1, -1, 2) \end{cases}$$

b) Existitzen da s -ren baliorik zeinetarako $(-3, s, s)$ puntua r zuzenean dagoen? Arrazoitu zure erantzuna.

a) EKUAZIO PARAMETRİKOA

- Ek. kalkulatzeko warden bektoreo $\bar{d}_r$ eta puntu bat R , behar dira.

$$\bar{d}_r = \bar{n}_1 \wedge \bar{n}_2 = \begin{vmatrix} \hat{i} & \hat{j} & \hat{k} \\ 3 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 2 \end{vmatrix} = 2\hat{i} + \hat{j} - 3\hat{k} - \hat{k} - 6\hat{j} + \hat{i} = 3\hat{i} - 5\hat{j} - 4\hat{k}$$

$$\boxed{\bar{d}_r (3, -5, -4)}$$

- Puntu bat kalkulatzeko, adibidez $x=0$ denean:

$$\begin{cases} y + z = 0 \\ -y + 2z = 0 \end{cases} \quad \begin{matrix} z=0 \\ y=0 \end{matrix} \Rightarrow \boxed{R(0, 0, 0)}$$

- Beraz ekuazioa

$$r: \begin{cases} x = 0 + 3\lambda \\ y = 0 - 5\lambda \\ z = 0 - 4\lambda \end{cases} \Rightarrow \boxed{r: \begin{cases} x = 3\lambda \\ y = -5\lambda \\ z = -4\lambda \end{cases}}$$

b) $P(-3, s, s)$ puntua r zuzenean dagoeneko, s ?

$$\begin{cases} -3 = 3\lambda & \lambda = -1 \\ s = -5\lambda & s = -5 \\ s = -4\lambda & s = -4 \end{cases} \Rightarrow \text{Ez dagoeneko da.}$$

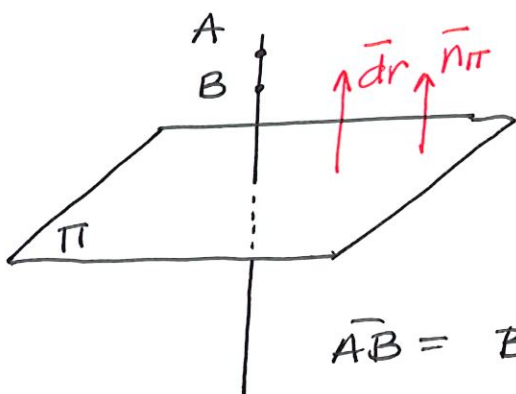
Ez da existitzen s -rik $(-3, s, s)$ puntua r -n dagoeneko

A2 Ariketa

Izan bitez $A = (1, a, -1)$ eta $B = (b, 1, 1)$ puntuetatik pasatzen den r zuzena, eta $x + y - 2z = 2b$ ekuazioko π planoak.

- a) Kalkulatu a eta b parametroen balioak r zuzena π planoarekiko perpendikularra izan dadin.
 b) Kalkulatu a eta b parametroen balioak r zuzena π planoaren barruan gera dadin.

a) a eta b , $r \perp \pi$



Grafikoan ikusten da modura planoaren bektore normalak eta zuzenaren norabide bektorea proportzionalki izan direla. Zuzenaren $\vec{dr} = \vec{AB}$.

$$\vec{AB} = B - A = (b, 1, 1) - (1, a, -1) = (b-1, 1-a, 2)$$

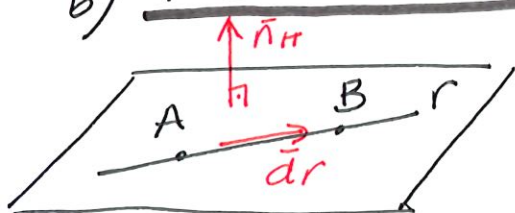
$$\vec{dr} = \vec{AB} = (b-1, 1-a, 2) \quad \left\{ \begin{array}{l} \vec{n}_{\pi} = (1, 1, -2) \end{array} \right.$$

Paraleloak izoteko:

$$\frac{b-1}{1} = \frac{1-a}{1} = \frac{2}{-2} = -1 \quad \left\{ \begin{array}{l} b-1 = -1 \rightarrow \boxed{b=0} \\ 1-a = -1 \rightarrow \boxed{a=2} \end{array} \right.$$

ONDORIOZ: r eta π perpendikularak izateko $a=2$ eta $b=0$ izan behar dira.

b) r zuzena π barruan egoteko



Hau betetzeko $\vec{n}_{\pi} \perp \vec{dr}$ eta r -ren puntuok planoaren ekuazioa bete behar dute.

$$\vec{n}_{\pi} \cdot \vec{dr} = 0 \rightarrow (1, 1, -2) \cdot (b-1, 1-a, 2) = 0$$

$$b-1 + 1-a - 4 = 0 \quad \boxed{b-a=4}$$

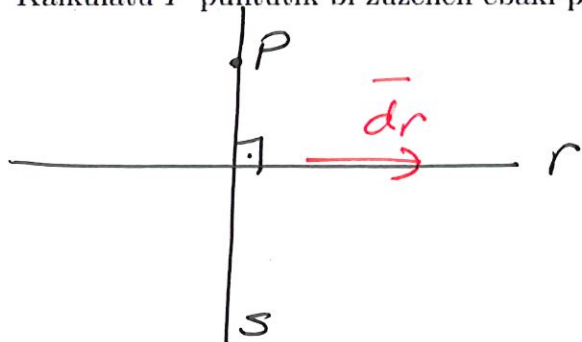
$$B \in \pi \rightarrow b+1-2 \cdot 1 = 2b \rightarrow \boxed{b=-1} \rightarrow \boxed{a=-5}$$

B2 Ariketa

Aurkitu $P = (-2, 1, 0)$ puntutik pasatzen den eta r zuzena perpendikularki ebakitzen duen zuzenaren ekuazio parametrikoak, r zuzenak ekuazio parametriko hauek baditu:

$$\{x = 1 - 2t, y = 1 + t, z = t\}. \quad r$$

Kalkulatu P puntutik bi zuzenen ebaki-punturako distantzia.

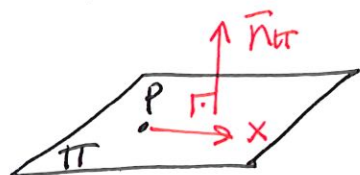


- a) AURKITU $S \perp r$, $P \in S$
 S zuzena kalkulotzeko:
 I) π planoak $\perp r$, non $P \in \pi$
 II) $Q = \pi \cap r$ puntua kalkulatu
 III) S zuzena atenu.

I) π PLANOAK, $\pi \perp r$, $P \in \pi$

$$\pi \begin{cases} \vec{n}_\pi = \vec{dr} = (-2, 1, 1) \\ P(-2, 1, 0) \end{cases}$$

Planoa kalkulotzeko:

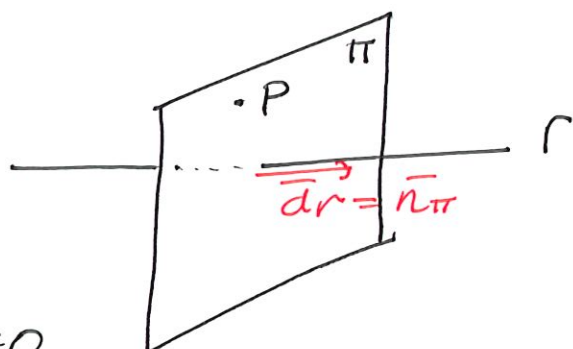


$$\vec{n} \perp \vec{PX} \rightarrow \vec{n} \cdot \vec{PX} = 0$$

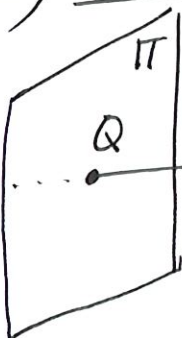
$$(-2, 1, 1) \cdot (x+2, y-1, z) = 0$$

$$-2(x+2) + y-1 + z = 0$$

$$\boxed{\pi: -2x + y + z - 5 = 0}$$



II) $Q = \pi \cap r$ puntua kalkulatu



$$\begin{cases} x = 1 - 2t \\ y = 1 + t \\ z = t \end{cases}$$

$$\pi: -2x + y + z - 5 = 0$$

$$\begin{cases} -2(1-2t) + 1+t+t-5=0 \\ -2+4t+1+t+t-5=0 \\ -6t+6=0 \end{cases}$$

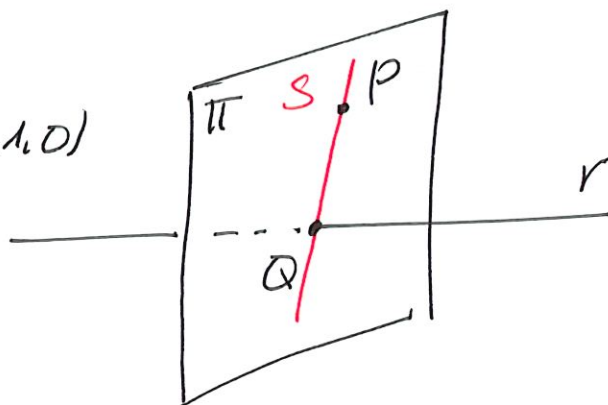
$$\boxed{t=1}$$

Berat Q puntua $\rightarrow$

$$\begin{cases} x = 1 - 2 \cdot 1 = -1 \\ y = 1 + 1 = 2 \\ z = 1 \end{cases} \rightarrow \underline{\underline{Q(-1, 2, 1)}}$$

III) S zurueck

$$S \left\{ \begin{array}{l} \vec{d}_S = \vec{PQ} = (-1, 2, 1) - (-2, 1, 0) \\ \quad = (1, 1, 1) \\ P(-2, 1, 0) \end{array} \right.$$



$$S: \left\{ \begin{array}{l} x = -2 + t \\ y = 1 + t \\ z = t \end{array} \right.$$

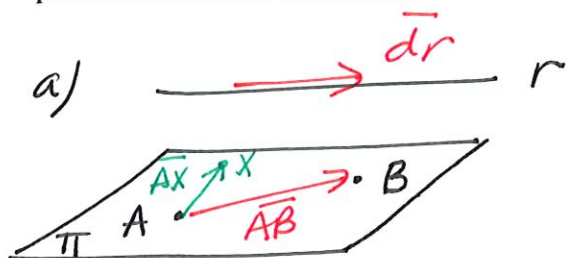
A2 Ariketa

a) Izan bedi r ekuazio parametrikoko hauek dituen zuzena:

$$\{x = t, y = 2 + 2t, z = 1 + 3t\},$$

eta izan bitez $A = (1, 2, 3)$ eta $B = (3, 2, 1)$. Aurkitu r zuzenarekiko paraleloa den eta A eta B puntuetatik pasatzen den planoaren ekuazioa. Kalkulatu r -tik plano horretarako distantzia.

b)



π planoaren kalkulatzeko behar dira 2 bektore linealki independenteak eta puntu bat.

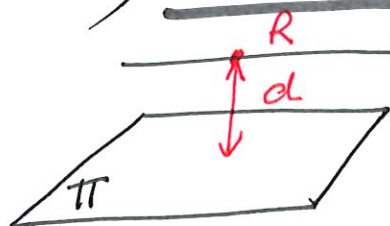
Planoaren sortzeko: $\vec{dr}$, $\vec{AB}$ eta $\vec{Ax}$ planoko bektoreak direla plautuota.

$$[\vec{dr}, \vec{AB}, \vec{Ax}] = 0.$$

$$\begin{vmatrix} 1 & 2 & x-1 \\ 2 & 0 & y-2 \\ 3 & -2 & z-3 \end{vmatrix} = \begin{aligned} 6(y-2) - 4(x-1) - 4(z-3) + 2(y-2) &= 0 \\ 8(y-2) - 4(x-1) - 4(z-3) &= 0 \\ -4x + 8y - 4z - 16 + 4 + 12 &= 0 \end{aligned}$$

$$\boxed{\pi: 4x - 8y + 4z = 0}$$

b) r -tik π -ra dagoen distantzia



R puntutik planoaren dagoen distantzia.

$$R(0, 2, 1) \in r.$$

$$\text{dist}(R, \pi) = \frac{|ax + by + cz + d|}{\sqrt{a^2 + b^2 + c^2}} =$$

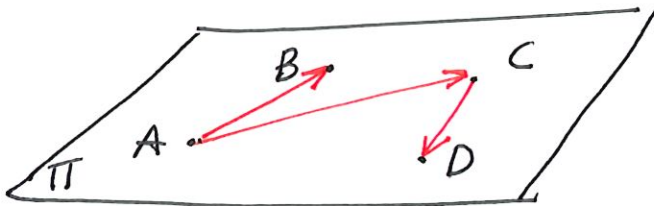
$$\text{dist}(R, \pi) = \frac{|0 \cdot 4 + 2(-2) + 1 \cdot 1|}{\sqrt{1^2 + (-2)^2 + 1^2}} = \frac{|-3|}{\sqrt{6}} = \frac{3 \cdot \sqrt{6}}{6} = \frac{\sqrt{6}}{2} u$$

B2 Ariketa

Izan bitez $A = (0, 2, 1)$, $B = (1, b, 0)$, $C = (-1, 0, 2)$ eta $D = (1, 1, 1)$ puntuak.

- a) Kalkulatu b parametroaren balioa A , B , C eta D plano berean egon daitezen.
 b) A , B , C eta D puntuak hartzen dituen plano PQ zuzenkiarekiko perpendikularra da, eta bi parte berdinetan ebakitzen du. $P = (1, 2, -3)$ bada, kalkulatu Q puntuaren koordinatuak.

a) KALKULATU b , PLANO BEREAN EGOITEKO



4 puntuen artian sortzen diren bektoreak plano bideak izan behar dira. Adibidez $\overline{AB}$, $\overline{AC}$, $\overline{CD}$.

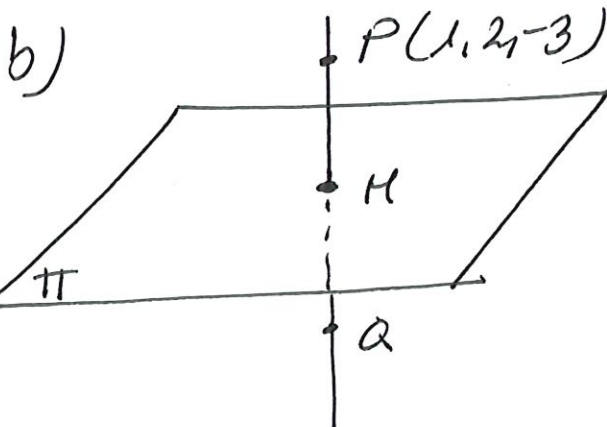
$$\overline{AB} = B - A = (1, b, 0) - (0, 2, 1) = (1, b-2, -1)$$

$$\overline{AC} = C - A = (-1, 0, 2) - (0, 2, 1) = (-1, -2, 1)$$

$$\overline{CD} = D - C = (1, 1, 1) - (-1, 0, 2) = (2, 1, -1)$$

$$\begin{vmatrix} 1 & b-2 & -1 \\ 1 & 2 & -1 \\ 2 & 1 & -1 \end{vmatrix} = 0$$

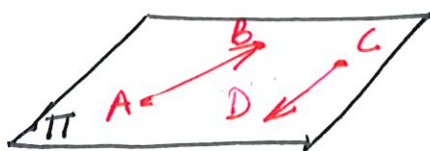
$$\begin{aligned} -1 - 2(b-2) - 1 + 1 + b - 1 + 1 &= 0 \\ -b + 4 &= 0 \\ \boxed{b=4} \end{aligned}$$



$\overline{PH} = \overline{HQ} \rightarrow$ kalkulatu Q

- I) kalkulatu π
 II) S zuzena, $S \perp \pi$
 III) H puntua $\rightarrow H = S \cap \pi$
 IV) Q puntua

I) π plano kalkulatzeko: B bektore eta puntu bat

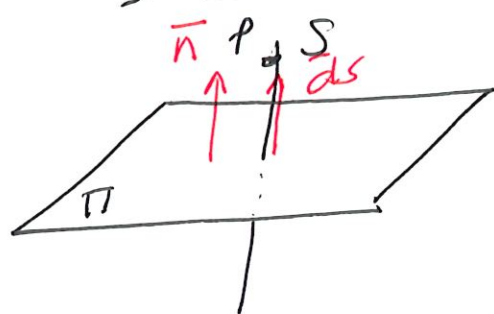


$$\begin{vmatrix} \overline{AB} & \overline{CD} & \overline{AX} \\ 1 & 2 & x-1 \\ 2 & 1 & y-2 \\ -1 & -1 & z+1 \end{vmatrix} = 0$$

$$\begin{aligned} 2+1-2(y-2)-2(x-1) \\ +x-1-4(z+1) \\ +y-2 &= 0 \end{aligned}$$

$$\boxed{\pi: x+y+3z-5=0}$$

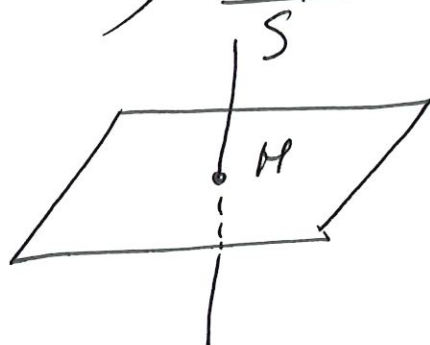
II) S zuluw, $S \perp \Pi$



$$S: \begin{cases} P(1, 2, -3) \\ \vec{d}_S = \vec{n}_\Pi (1, 1, 3) \end{cases}$$

$$S: \begin{cases} x = 1 + t \\ y = 2 + t \\ z = -3 + 3t \end{cases}$$

III) H puntua $\rightarrow H = S \cap \Pi$



$$-(1+t) + (2+t) + 3(-3+3t) - 5 = 0$$

$$-1-t+2+t-9+9t-5=0$$

$$11t-11=0 \rightarrow \boxed{t=1}$$

$$H \rightarrow \begin{cases} x = 1+1 \\ y = 2+1 \\ z = -3+3 \end{cases} \rightarrow \boxed{H = (2, 3, 0)}$$

seto Π reu eboketo puntua.

IV) Q PUNTUA



Q puntua H -rekako simetrikoo do

$$\overline{PH} = \overline{HQ}$$

$$H = \frac{Q+P}{2} \rightarrow Q = 2H - P$$

$$Q = 2(2, 3, 0) - (1, 2, -3)$$

$$\boxed{Q = (3, 4, 3)}$$

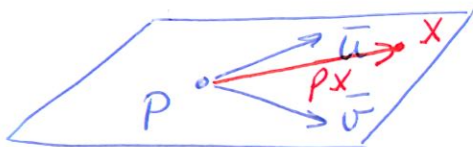
2020- OHIKOA

A2 Ariketa

a) Kalkula ezazu $(-1, 2, 3)$ puntutik pasatzen den eta $\vec{v} = (-1, -2, -3)$ eta $\vec{w} = (1, 3, 5)$ bektoreekiko paraleloa den planoaren ekuazioa.

b) Kalkula ezazu A-ren balioa aurreko atalean kalkulatuako plano eta $Ax - y + 5z = 8$ planoak perpendikularrak izan daitezen.

a) $P(-1, 2, 3), \vec{v}(-1, -2, -3), \vec{w}(1, 3, 5)$



Planoaren ekuazioa plustetzeko:
 $\vec{v}, \vec{w}$ eta $\vec{Px}$ bektoreak plauskideak direnez: $[\vec{Px}, \vec{v}, \vec{w}] = 0$ berot:

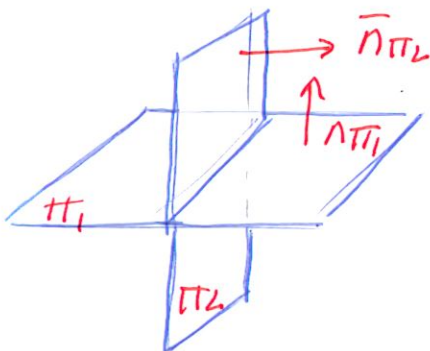
$$\begin{vmatrix} -1 & 1 & x+1 \\ -2 & 3 & y-2 \\ -3 & 5 & z-3 \end{vmatrix} = 0.$$

$$-3(z-3) - 3(y-2) - 10(x+1) + 9(x+1) + 2(z-3) + 5(y-2) =$$

$$-(x+1) + 2(y-2) - (z-3) = 0$$

$$-x + 2y - z - 1 - 4 + 3 = 0 \Rightarrow \boxed{\pi: -x + 2y - z - 2 = 0}$$

b) π eta $Ax + y + 5z = 8$ perpendikularak



$$\pi_1: -x + 2y - z - 2 = 0$$

$$\vec{n}_{\pi_1} = (-1, 2, -1)$$

$$\pi_2: Ax + y + 5z - 8 = 0$$

$$\vec{n}_{\pi_2} = (A, 1, 5)$$

Bi planok perpendikularak izateko:

$$\boxed{\vec{n}_{\pi_1} \cdot \vec{n}_{\pi_2} = 0} \text{ izan behar da.}$$

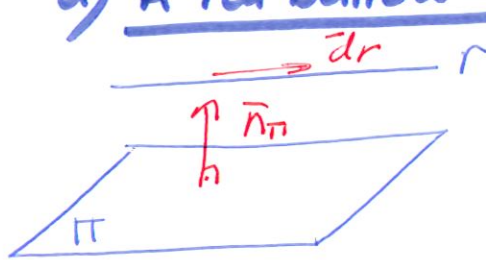
$$(-1, 2, -1) \cdot (A, 1, 5) = 0$$

$$-A + 2 - 5 = 0 \rightarrow \boxed{A = -3}$$

B2 Ariketa

Izan bitez $\pi \equiv 2x - y + Az = 0$ planoa eta $r \equiv \begin{cases} 4x - 3y + 4z = -1 \\ 3x - 2y + z = -3 \end{cases}$ zuzena.

Kalkula ezazu A parametroaren balioa r eta π paraleloak izan daitezen. Bestalde, lor ezazu jatorritik pasatzen den eta r zuzenarekiko perpendikularra den planoa.

a) A -ren balioa $r \parallel \pi$ izateko.

$r \parallel \pi$ izateko $\rightarrow \vec{dr} \perp \vec{n}_\pi$

$$\boxed{\vec{dr} \cdot \vec{n}_\pi = 0}$$

$$\vec{n}_\pi = (2, -1, A)$$

$$\vec{dr} = \vec{n}_1 \wedge \vec{n}_2 = \begin{vmatrix} \hat{i} & \hat{j} & \hat{k} \\ 4 & -3 & 4 \\ 3 & -2 & 1 \end{vmatrix} =$$

$$= -3\hat{i} + 12\hat{j} - 8\hat{k} + 9\hat{k} - 4\hat{j} + 8\hat{i} =$$

$$\vec{dr} = 5\hat{i} + 8\hat{j} + \hat{k} = (5, 8, 1)$$

Beraz:

$$\vec{dr} \perp \vec{n}_\pi \rightarrow \vec{dr} \cdot \vec{n}_\pi = 0$$

$$(5, 8, 1) \cdot (2, -1, A) = 0$$

$$10 - 8 + A = 0 \rightarrow \boxed{A = -2}$$

EMAITZA

$A = -2$ duela

$r \parallel \pi$

b) π planoa: jatorritik eta $r \perp \pi$

$\pi \perp r$ izateko $\vec{n}_\pi = \vec{dr}$ hau da.

Planoreen ekuazio:

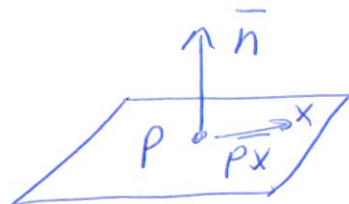
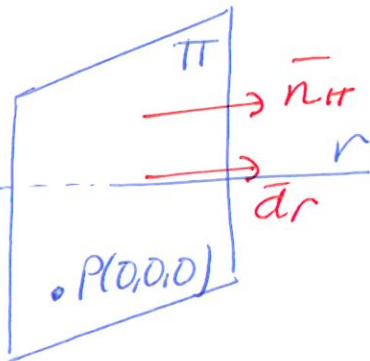
$$\vec{n} \perp \vec{Px} \rightarrow \boxed{\vec{n} \cdot \vec{Px} = 0}$$

$$\vec{Px} = (x, y, z)$$

$$\vec{n}_\pi = \vec{dr} = (5, 8, 1)$$

$$\vec{n} \cdot \vec{Px} = 0$$

$$(5, 8, 1) \cdot (x, y, z) = 0 \rightarrow \boxed{\pi: 5x + 8y + z = 0}$$



A2 Ariketa

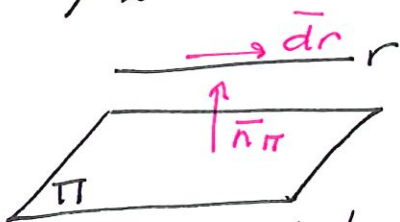
Izan bitez $r = \begin{cases} 3x + y - z = 2 \\ 2x + y + 4z = 1 \end{cases}$ zuzena eta $\pi = 3x + (\alpha + 1)(y + 1) + \alpha z = 1$ planoak.

$$\pi = 3x + (\alpha + 1)y + \alpha z + (\alpha + 1) = 0$$

a) Kalkula ezazu α parametroaren balioa emandako zuzena eta planoak paraleloak izan daitezen.

b) Aztertu $P(1, 1, 2)$ puntua a) atalean aurkitutako planoan dagoen ala ez.

a) ZUZENA eta PLANOAK PARALELOAK



zuzena eta planoak paraleloak izateko:

$$\bar{n}_\pi \perp \bar{dr} \rightarrow \boxed{\bar{n}_\pi \cdot \bar{dr} = 0}$$

• kalkulatzeko $\bar{dr} = \bar{n}_1 \wedge \bar{n}_2 = (3, 1, -1) \wedge (2, 1, 4) =$

$$\Rightarrow \bar{dr} = \begin{vmatrix} \hat{i} & \hat{j} & \hat{k} \\ 3 & 1 & -1 \\ 2 & 1 & 4 \end{vmatrix} = 4\hat{i} - 2\hat{j} + 3\hat{k} - 2\hat{k} - 12\hat{j} + \hat{i} =$$

$$= 5\hat{i} - 14\hat{j} + \hat{k}$$

$$\boxed{\bar{dr} = (5, -14, 1)}$$

• Paraleloak izateko $\bar{dr} \cdot \bar{n}_\pi = 0$.

$$\pi = 3x + (\alpha + 1)y + \alpha z + \alpha = 0 \rightarrow \boxed{\bar{n}_\pi (3, \alpha + 1, \alpha)}$$

• $\bar{dr} \cdot \bar{n}_\pi = 0 \rightarrow (5, -14, 1) \cdot (3, \alpha + 1, \alpha) = 0$

$$15 - 14\alpha - 14 + \alpha = 0$$

$$-13\alpha = -1 \rightarrow \boxed{\alpha = 1/13}$$

$\alpha = \frac{1}{13}$ denean
paraleloak dira
 $r \parallel \pi$

b) $P \in \pi$ planoan epotiko

Pren koordenatuak π planoaren ekuazioan bete behar dute: $\alpha = 1/13$ bada:

$$\pi: 3x + \frac{14}{13}y + \frac{1}{13}z + \frac{1}{13} = 0$$

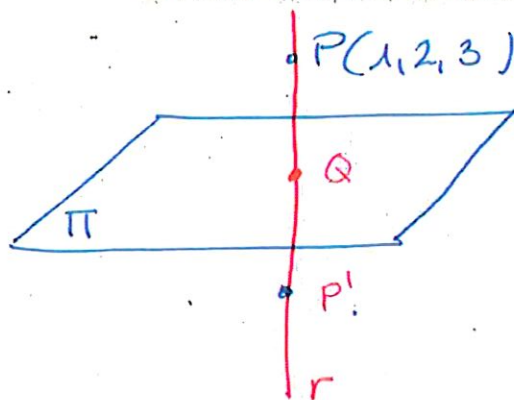
$P(1, 1, 2) \rightarrow 3 \cdot 1 + \frac{14}{13} \cdot 1 + \frac{1}{13} \cdot 2 + \frac{1}{13} = 0$ Bete behar da.

$$\frac{3 \cdot 13 + 14 + 2 + 1}{13} = \frac{56}{13} \neq 0 \text{ Beraz } \boxed{P \notin \pi}$$

EZ OHIKOA 2020

B2 Ariketa

Kalkula ezazu $P = (1, 2, 3)$ puntuaren $x + y + z = 0$ planoarekiko Q puntu simetrikoa, eta azaldu itzazu kalkuluak egiteko jarraitutako urratsak.



Jarraitu beharreko pausuok

1.) r zuzena kalkulatu, P -tik
eto π -rekiko perpendikularro

$$r \begin{cases} \vec{dr} = \vec{n}_{\pi}(1,1,1) \\ P(1,2,3) \end{cases} \quad r: \begin{cases} x = 1 + t \\ y = 2 + t \\ z = 3 + t \end{cases}$$

2.) Q puntua kalkulatu, non $r \cap \pi$
reto π -ren arteko ebaketa puntua. (r -ren x, y , eto z -ren
adierazpenak π planoa ordezkatzen dira)

$$1+t + 2+t + 3+t = 0 \Rightarrow r: \begin{cases} x = 1 + (-2) = -1 \\ y = 2 + (-1) = 1 \\ z = 3 + (-2) = 1 \end{cases}$$

$$3t + 6 = 0 \rightarrow \boxed{t = -2}$$

Beraz $\boxed{Q(1, 1, 1)}$

3.) π -rekiko P -ren simetrikoa

$$\overline{PQ} = \overline{QP'} \quad \text{non } P'(x, y, z) \text{ dau.}$$

$$(1, 1, 1) - (1, 2, 3) = (x, y, z) - (1, 1, 1)$$

$$(0, -1, -2) = (x-1, y-1, z-1)$$

$$0 = x-1 \rightarrow x=1$$

$$-1 = y-1 \rightarrow y=0$$

$$-2 = z-1 \rightarrow z=-1$$

$$\boxed{P'(1, 0, -1)}$$

A2 Ariketa

Izan bitez

$$r \equiv \begin{cases} 4x - 3y + 4z = 1 \\ 3x - 2y + z = 0 \end{cases} \quad \text{zuzena eta } x - y + Az = 0 \text{ planoak.}$$

a) Existitzen al da A -ren balioen bat, zeinetarako planoak r -rekiko paraleloak den?

b) Aurkitu $(0, 0, 0)$ puntutik pasatzen den eta r zuzenarekiko perpendikularra den planoaren ekuazioa.

a) $r \parallel \pi$ Paraleloak izatuko.

$$\vec{dr} \perp \vec{n}_\pi \rightarrow \boxed{\vec{dr} \cdot \vec{n}_\pi = 0}$$

r -ren norabide bektorea kalkulatu:

$$\vec{dr} = \vec{n}_1 \wedge \vec{n}_2 = \begin{vmatrix} \hat{i} & \hat{j} & \hat{k} \\ 4 & -3 & 4 \\ 3 & -2 & 1 \end{vmatrix} =$$

$$\begin{aligned} \vec{dr} &= -3\hat{i} + 12\hat{j} - 8\hat{k} + 9\hat{k} - 4\hat{j} + 8\hat{i} = \\ &= 5\hat{i} + 8\hat{j} + \hat{k} \rightarrow \boxed{\vec{dr}(5, 8, 1)} \end{aligned}$$

$$\vec{dr} \cdot \vec{n}_\pi = 0 \rightarrow (5, 8, 1) \cdot (1, -1, A) = 0$$

$$\vec{n}_\pi(1, -1, A)$$

$$5 - 8 + A = 0 \rightarrow \boxed{A = 3}$$

Paraleloak izatuko, $r \parallel \pi$, $A = 3$ izan behar da.

b) $\pi_2 \perp r$, $P(0, 0, 0) \in \pi$

$$P \notin r \text{ frogaten da } r \equiv \begin{cases} 4 \cdot 0 - 3 \cdot 0 + 4 \cdot 0 \neq 1 \\ 3 \cdot 0 - 2 \cdot 0 + 0 = 0 \end{cases}$$

π_2 planoak kalkulatu: $\vec{n}_\pi \perp \vec{Px} \rightarrow \underline{\underline{\vec{n}_\pi \cdot \vec{Px} = 0}}$,
non $\vec{n}_\pi = \vec{dr}(5, 8, 1)$ da.

$$\vec{n}_\pi \cdot \vec{Px} = 0 \rightarrow (5, 8, 1) \cdot (x - 0, y - 0, z - 0) = 0$$

$$\boxed{\pi_2 \equiv 5x + 8y + z = 0}$$

B2 Ariketa

Izan bitez $A(0,0,1)$, $B(1,1,1)$ eta $C(-1,-1,2)$ puntuak. Lerrokatuta al daude? Erantzuna baiezkoa bada, kalkula ezazu hiru puntu horietatik pasatzen den zuzenaren ekuazioa. Erantzuna ezezkoa izanez gero, idatzi hiru puntu horiek hartzen dituen planoaren ekuazioa.

- a) Lerrokatuta dauden jakiteko, haien arteko bektoreak proportiozaleak diren arteko da.

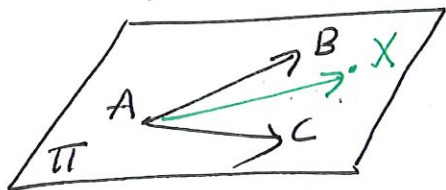
$$\vec{AB} = \vec{OB} - \vec{OA} = (1,1,1) - (0,0,1) = (1,1,0)$$

$$\vec{AC} = \vec{OC} - \vec{OA} = (-1,-1,2) - (0,0,1) = (-1,-1,1)$$

$$\frac{1}{-1} = \frac{1}{-1} \neq \frac{0}{1}$$

Et daukie urabide berdinak,
et dira proportiozaleak

beraz ET DAUDE LERROKATUTA



- b) PLANOAREN EKUAZIOA lortzeko puntu bat (adibidez A) eta bi bektore behar dira (adibidez $\vec{AB}$, $\vec{AC}$).

Planoaren ekuazioa lortzeko zero planteotzen da:
 $\vec{AC}$, $\vec{AB}$, $\vec{AX}$ planokideok direla $\rightarrow [\vec{AC}, \vec{AB}, \vec{AX}] = 0$

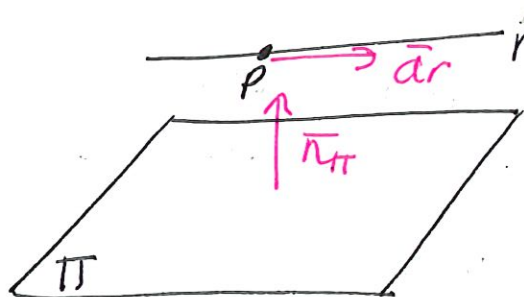
$$\begin{vmatrix} \vec{AC} & \vec{AB} & \vec{AX} \\ -1 & 1 & x \\ -1 & 1 & y \\ 1 & 0 & z-1 \end{vmatrix} = 0$$

$$-(z-1) + y - x + (z-1) = 0$$

$$\boxed{\pi: -x + y = 0}$$

A2 Ariketa

Aurkitu $\pi \equiv x + 2y + 3z = 6$ planoarekiko paraleloa den eta $P(1, 0, 0)$ puntutik pasatzen den zuzen **baten** ekuazioa. Zuzen bakarra al da? Erantzuna arrazoitu.



Lehenengo konprobatu efiten da ea $P \in \pi$ dagoan.
 $P(1, 0, 0) \rightarrow 1 + 2 \cdot 0 + 3 \cdot 0 \neq 6$
 Beraz $P \notin \pi$.

B, baldintza beti behar dira

1) r zuzena, π planoarekin paralelo izateko

$$\bar{n}_\pi \perp \bar{d}_r \rightarrow \bar{n}_\pi \cdot \bar{d}_r = 0 \quad \text{izan behar da}$$

2) $P \in r$

Beraz:

$$1) \bar{n}_\pi \cdot \bar{d}_r = 0 \quad \left\{ \begin{array}{l} \bar{n}_\pi(1, 2, 3) \\ \bar{d}_r(a, b, c) \end{array} \right. \rightarrow (1, 2, 3)(a, b, c) = 0$$

$$a + 2b + 3c = 0$$

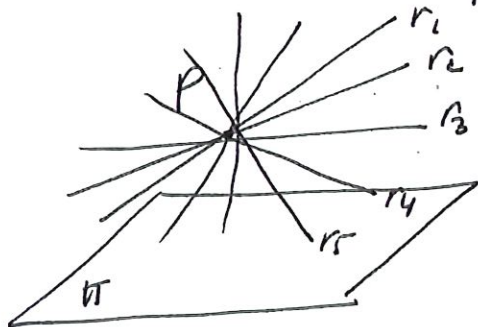
Dagoz $\propto$ bektore, $\bar{n}_\pi$ -rekiko perpendikularrok

2) $P \in r \rightarrow P(1, 0, 0)$

$$a + 2b + 3c = 0 \rightarrow a = -2b - 3c$$

$$\bar{d}_r(a, b, c) \rightarrow \bar{d}_r(-2b - 3c, b, c)$$

$$r: \begin{cases} x = 1 + (-2b - 3c) \cdot t \\ y = 0 + b \cdot t \\ z = 0 + c \cdot t \end{cases}$$



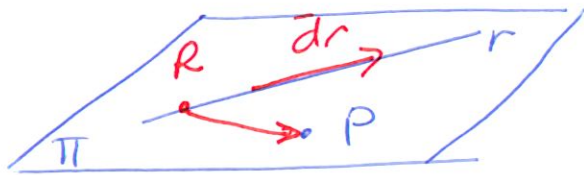
Dagozuek $\propto$ bektore perpendikular $\bar{n}$ -rekiko, orduan dagoz $\propto$ zuzen paralelo π -rekiko $P(1, 0, 0)$ tik pasatzen direnak.

B2 Ariketa

Izan bitez

$$r \equiv \frac{x-1}{1} = \frac{y-2}{2} = \frac{z-3}{3}$$

zuzena, eta r zuzenaren parte ez den $P(1, 2, 5)$ puntua. Aurkitu r eta P hartzen dituen planoaren ekuazioa.



$$r: \begin{cases} P(1, 2, 5) \\ \vec{u} = \vec{dr} = (1, 2, 3) \\ \vec{v} = \vec{RP} = (0, 0, 2) \end{cases}$$

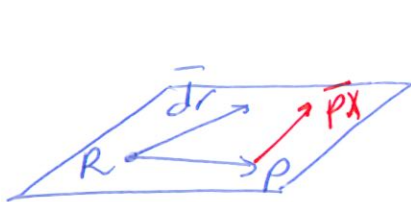
Planoa definitzeko P puntu bat eta bi bektore linealki independ. behar dira.

Bektore bat $\vec{dr}$ eta bestea $\vec{RP}$ izango da, non R puntua r zuzenatik ateratzen da. Adibidez $R(1, 2, 3)$

$$\vec{RP} = P - R = (1, 2, 5) - (1, 2, 3) = (0, 0, 2)$$

Planoaren ekuazioa lortzeko bi modutara egin daiteke.

1.) Biderketak mixto = 0 $\rightarrow$ Hiru bektore plano-kideak direlako



$$[\vec{Px}, \vec{dr}, \vec{RP}] = 0$$

$$\begin{vmatrix} 1 & 0 & x-1 \\ 2 & 0 & y-2 \\ 3 & 2 & z-5 \end{vmatrix} = 0$$

$$4(x-1) - 2(y-2) = 0$$

$$4x - 2y = 0$$

$$\boxed{\pi: 4x - 2y = 0}$$

$$* \text{edo } \pi: 2x - y = 0 !!$$

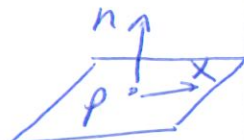
2) Planoaren bektore normala:

$$\boxed{\vec{n}_\pi = \vec{dr} \wedge \vec{RP}}$$

$$\vec{n}_\pi = \begin{vmatrix} \hat{i} & \hat{j} & \hat{k} \\ 1 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 2 \end{vmatrix} = 4\hat{i} - 2\hat{j}$$

$$\vec{n}_\pi (4, -2, 0)$$

$$\boxed{\vec{n}_\pi \cdot \vec{Px} = 0}$$



$$(4, -2, 0) \cdot (x-1, y-2, z-5) = 0$$

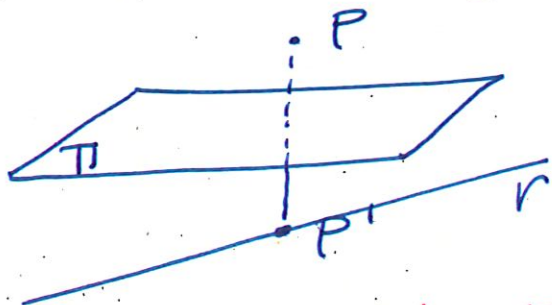
$$4(x-1) - 2(y-2) = 0$$

$$\boxed{\pi: 4x - 2y = 0}$$

2015 OHIKOA B2

B2 Ariketa

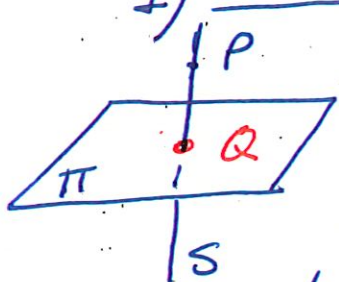
Aurkitu zuzen bat, hau jakinda: haren bektore zuzentzailea $v(1, 2, 3)$ da, eta P' puntutik pasatzen da, P' puntua $P(0, -2, 0)$ puntuaren simetrikoa izanik $\pi: x+3y+z=5$ planoarekiko.



r zuzen kalkulatu behar da:
 $r \begin{cases} P' \text{ (P-ren simetrikoa } \pi \text{-arekiko)} \\ \vec{dr}(1, 2, 3) \end{cases}$
 beraz P' kalkulatu behar da.

1) P' puntua kalkulatu: π planoarekiko P -ren simetrikoa

I) S zuzena kalkulatu, $S \perp \pi$, eta $P \in S$



$$S \begin{cases} P(0, -2, 0) \\ \vec{ds} = \vec{n}_\pi = (1, 3, 1) \end{cases} \rightarrow S: \begin{cases} x = 0 + t \\ y = -2 + 3t \\ z = 0 + t \end{cases}$$

II) S eta π ren arteko ebaketa puntua, Q
 S zuzenaren proiektioaren osagaiak π planoaren ordezkatuz.

$$t + 3(-2 + 3t) + t = 5 \rightarrow \begin{cases} 11t = 11 \\ \boxed{t = 1} \end{cases}$$

$$t + 9t + t - 6 = 5 \rightarrow 11t = 11$$

$$t = 1, \text{ ordezkatuz } S \text{ zuzenon: } \boxed{Q(1, 1, 1)}$$

III) P' puntua simetrikoa alda.

$$\begin{aligned} \overrightarrow{OQ} &= \frac{\overrightarrow{OP} + \overrightarrow{OP'}}{2} \rightarrow 2\overrightarrow{OQ} = \overrightarrow{OP} + \overrightarrow{OP'} \\ \overrightarrow{OP'} &= 2\overrightarrow{OQ} - \overrightarrow{OP} \rightarrow (x, y, z) = 2 \cdot (1, 1, 1) - (0, -2, 0) \\ (x, y, z) &= (2, 4, 2) = P' \end{aligned}$$

2) r zuzen kalkulatu

$$r \begin{cases} P'(2, 4, 2) \\ \vec{dr}(1, 2, 3) \end{cases} \Rightarrow$$

$$r: \boxed{\frac{x-2}{1} = \frac{y-4}{2} = \frac{z-2}{3}}$$

2014 OHIKOA A2

A2 Ariketa

$$r \equiv \begin{cases} 4x - 3y + 4z = -1 \\ 3x - 2y + z = -3 \end{cases} \text{ zuzena eta } 2x - y + Az = 0 \text{ planoak izanik,}$$

- a) Kalkula ezazu A-ren balioa zuzena eta planoak paralelo izan daitezzen.
b) Aurkitu ezazu plano bat r zuzenarekiko perpendikularra dena eta koordinatu-jatorritik pasatzen dena.

Zuzena eta planoak batera artiko posizio ERUANBOA azterteko $\vec{dr}$ eta $\vec{n}_\pi$ -ren erlazioa aztertzen da.

$$[\vec{dr} \cdot \vec{n}_\pi]$$

Kalkulotzeko r zuzenaren $\vec{dr}$, ekuazio inparametrik:

$$\vec{dr} = \vec{n}_1 \wedge \vec{n}_2, \quad \vec{n}_1 \text{ eta } \vec{n}_2 \text{ bi planoen normalek direlaik}$$

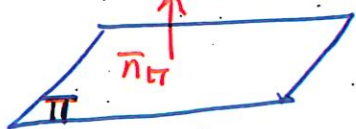
$$\begin{aligned} \vec{n}_1 &= (4, -3, 4) \rightarrow \vec{dr} = \begin{vmatrix} \hat{i} & \hat{j} & \hat{k} \\ 4 & -3 & 4 \\ 3 & -2 & 1 \end{vmatrix} = -3\hat{i} + 12\hat{j} - 8\hat{k} \\ &\quad + 9\hat{k} - 4\hat{j} + 8\hat{i} = \\ &= 5\hat{i} + 8\hat{j} + \hat{k}. \end{aligned}$$

A) Zuzena eta planoak PARALELOAK

izateko: $\vec{dr} \cdot \vec{n}_\pi = 0$

$$\vec{dr} \cdot \vec{n}_\pi = 0$$

$$\vec{dr} = (5, 8, 1)$$



$$(5, 8, 1) \cdot (2, -1, A) = 0$$

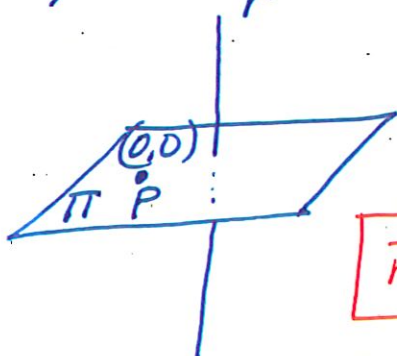
$$10 - 8 + A = 0 \rightarrow A = -2$$

$$\pi: 2x - y + Az = 0$$

$$\vec{n}_\pi(2, -1, A)$$

Paraleloak izateko $A = -2$ itau behar da

B) $\pi \perp r$ eta $(0,0) \in \pi$ Planoak batera ekuazioak kalkulotzeko, $\vec{n}$ eta P behar dira



$$\pi \left\{ \begin{array}{l} \vec{n}_\pi = \vec{dr} = (5, 8, 1) \\ P(0,0) \end{array} \right.$$

$$\vec{n}_\pi \cdot \vec{Px} = 0$$

$$(5, 8, 1) \cdot (x, y, z) = 0$$

$$\pi \equiv 5x + 8y + z = 0$$